

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(x_1, y_1, z_1) = (0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Obraťme $\vec{z} = (z_1, z_2, \dots)^T$; $A = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$; $k = (a, b, c)^T$.

Ekvivalentně lze psát:

$\Leftrightarrow$ norma vektoru $\|\vec{z} - A\vec{k}\|$ je minimální

Řešme metodou nejmenších čtverců.

Máme soustavu $A\vec{k} = \vec{z}$. Hledáme vektor $\hat{k} = (a, b, c)^T \in \mathbb{R}^3$,

kteřý minimalizuje eukleidovskou normu $\|\vec{z} - A\vec{k}\|$.

Dle tvrzení 8.91 ze skript lze získat řešením soustav $A^T A \hat{k} = A^T \vec{z}$.

$$PS = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$LS = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

- řešíme RSLR $\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -4 & 16 & 8 & 16 \\ 4 & 4 & 12 & 12 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 0 & 20 & 12 \end{array} \right)$$

$$c = \frac{3}{5}$$

$$15b = 18 - 6$$

$$b = \frac{4}{5}$$

$$4a = 2 - \frac{6}{5} + \frac{4}{5} \quad a = \frac{2}{5}$$

Doskavane $\hat{x} = (\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5})^T$.